

応用数学 第2章 §1 練習問題1 (p.61)

問題 1

次の関数のラプラス変換を求めよ.

$$(1) (t+1)^2 \quad (2) \sin t \cos 2t \quad (3) (e^t + 3e^{-2t}) \sin t \quad (4) t^2 \cos t$$

解答:

$$(1) (t+1)^2 = t^2 + 2t + 1 \text{ より } \mathcal{L}[(t+1)^2] = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^3} \quad (s > 0)$$

$$(2) \text{ 積和公式: } \sin t \cos 2t = \frac{1}{2}(\sin 3t - \sin t) \\ \text{より } \mathcal{L}[\sin t \cos 2t] = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{s^2 + 9} - \frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{s^2 - 3}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)} \quad (s > 0)$$

$$(3) \text{ 像関数の移動法則より } \mathcal{L}[(e^t + 3e^{-2t}) \sin t] = \frac{1}{(s-1)^2 + 1} + \frac{3}{(s+2)^2 + 1} \quad (s > 1)$$

$$(4) \mathcal{L}[t^2 f(t)] = F''(s) \quad (F(s) = \mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1}) \text{ を用いる.}$$

$$F'(s) = \frac{1-s^2}{(s^2+1)^2}, \quad F''(s) = \frac{2s(s^2-3)}{(s^2+1)^3}$$

$$\mathcal{L}[t^2 \cos t] = \frac{2s(s^2-3)}{(s^2+1)^3} \quad (s > 0)$$

問題 2

正の定数 a, b, k, l について, 次の関数を単位ステップ関数で表し, そのラプラス変換を求めよ.

$$(1) f(t) = \begin{cases} k & (a \leq t < b) \\ 0 & (t < a, t \geq b) \end{cases} \quad (2) g(t) =$$

$$\begin{cases} 0 & (t < 0) \\ k & (0 \leq t < a, t \geq b) \\ l & (a \leq t < b) \end{cases}$$

解答:

$$(1) f(t) = k[U(t-a) - U(t-b)] \text{ より}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{k(e^{-as} - e^{-bs})}{s} \quad (s > 0)$$

$$(2) g(t) = kU(t) + (l-k)U(t-a) + (k-l)U(t-b) \text{ より}$$

$$\mathcal{L}[g(t)] = \frac{k + (l-k)e^{-as} + (k-l)e^{-bs}}{s} \quad (s > 0)$$

問題 3

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ.

$$(1) \frac{s}{s^2 + 4} \quad (2) \frac{s+1}{s^2 + 9} \quad (3) \frac{1}{4s^2 - 1} \quad (4) \frac{s}{(s+1)^2} \\ (5) \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} \quad (6) \frac{s+1}{(2s-1)^2}$$

解答:

$$(1) \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + 2^2} \right] = \cos 2t$$

$$(2) \frac{s+1}{s^2 + 9} = \frac{s}{s^2 + 9} + \frac{1}{s^2 + 9} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = \cos 3t + \frac{1}{3} \sin 3t$$

$$(3) 4s^2 - 1 = (2s-1)(2s+1) \text{ を部分分数分解: } \frac{1}{(2s-1)(2s+1)} = \frac{1/4}{s-1/2} - \frac{1/4}{s+1/2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{4}e^{t/2} - \frac{1}{4}e^{-t/2} = \frac{1}{2} \sinh \frac{t}{2}$$

$$(4) s = (s+1) - 1 \text{ より } \frac{s}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{-t} - te^{-t} = (1-t)e^{-t}$$

$$(5) \frac{s+3}{(s+1)(s-2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2} \text{ とおく.}$$

$$\text{通分: } s+3 = A(s-2) + B(s+1)$$

$$s = -1: 2 = -3A \Rightarrow A = -\frac{2}{3}, \quad s = 2: 5 = 3B \Rightarrow$$

$$B = \frac{5}{3}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{5}{3}e^{2t}$$

$$(6) s+1 = \frac{1}{2}(2s-1) + \frac{3}{2} \text{ より } \frac{s+1}{(2s-1)^2} = \frac{1/2}{2s-1} +$$

$$\frac{3/2}{(2s-1)^2} = \frac{1/4}{s-1/2} + \frac{3/8}{(s-1/2)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{4}e^{t/2} + \frac{3}{8}te^{t/2} = \frac{(2+3t)e^{t/2}}{8}$$

問題 4

関数 $F(s) = \frac{s^2}{s^3 + 8}$ について, 次の問いに答えよ.

(1) 次の形式が成り立つように A, B, C の値を定めよ:

$$F(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{Bs+C}{s^2-2s+4}$$

(2) 関数 $F(s)$ の逆ラプラス変換を求めよ.

解答:

$$(1) s^3 + 8 = (s+2)(s^2-2s+4) \text{ より, 両辺に } (s+2)(s^2-2s+4) \text{ を掛けて } s^2 = A(s^2-2s+4) + (Bs+C)(s+2).$$

$$s = -2 \text{ で } 4 = 12A \Rightarrow A = \frac{1}{3}.$$

$$s^2 \text{ の係数: } 1 = A + B \Rightarrow B = \frac{2}{3}.$$

$$\text{定数項: } 0 = 4A + 2C \Rightarrow C = -2A = -\frac{2}{3}.$$

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{2}{3}, \quad C = -\frac{2}{3}$$

$$(2) \frac{Bs + C}{s^2 - 2s + 4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{s - 1}{(s - 1)^2 + 3} \text{ より}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{2}{3}e^t \cos \sqrt{3}t$$

問題 5

原関数の移動法則を用いて、次の関数の逆ラプラス変換を求めよ.

$$(1) \frac{e^{-s}}{s^3} \quad (2) \frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 1}$$

解答:

$$(1) \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^3}\right] = \frac{t^2}{2} \text{ と原関数の移動法則}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F(s)] = f(t-a)U(t-a) \text{ より}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s^3}\right] = \frac{(t-1)^2}{2}U(t-1)$$

$$(2) \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = \sin t \text{ と原関数の移動法則より}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 1}\right] = \sin(t-2\pi)U(t-2\pi) = \sin t \cdot U(t-2\pi)$$